

9ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA

01) Para estudar o ganho de peso à desmama aos 12 meses de idade de bovinos, em um certo rebanho, um comprador tomou uma amostra aleatória de 16 animais, obtendo os seguintes ganhos de peso (em kg):

16 20 17 23 19 20 18 20 17 20 26 17 33 26 30 18

Calcule a média amostral ($\bar{x}$), o desvio padrão amostral (s) e o intervalo de 95% de confiança para a média real (μ).

02) Uma amostra de 40 sacas de farelo de soja mostrou que uma máquina colocou uma quantidade X de farelo de soja em cada saca, de modo que $(\bar{x}) = 60$ kg e $s = 0,16$ kg. Determinar o intervalo de 95% de confiança para a média real.

03) Uma prévia eleitoral realizada com uma amostra de 100 eleitores, escolhidos ao acaso em uma cidade X , indicou que 50% deles eram a favor de certo candidato. Determinar o intervalo de confiança de 95%, para a proporção de todos os votantes favoráveis àquele candidato da cidade X . Interprete o resultado.

04) Encontre o grau de confiança para p , se $n = 100$, $\hat{p} = 0,6$ onde a amplitude do intervalo de confiança seja igual a 0,090.

05) Uma máquina embala 10 pacotes de um produto com peso (kg) com os seguintes pesos:

2,39 1,76 2,35 2,17 2,34 2,16 3,18 1,90 1,81 2,25.

Calcule o intervalo de confiança de 90% para o peso médio real.

06) Em uma empresa, avaliou-se uma amostra de 50 contratações, das quais 32 foram de candidatos do sexo feminino. Com base em um intervalo de confiança de 95%, deseja-se verificar se a proporção de mulheres contratadas pode ser considerada igual a $1/2$?

07) Dada as seguintes taxas de glicose, em miligramas por 100 ml de sangue:

100,0 87,5 110,0 99,5 92,5 94,0 100,0 100,0

calcule o intervalo de 95% de confiança para o parâmetro μ .

08) Uma amostra de 49 medidas do diâmetro a altura do peito de árvores de Eucalipto apresentou média $\bar{x} = 175$ cm e desvio padrão $s = 0,20$ cm. Determinar os limites de confiança de 90% para o diâmetro real.